

Tài liệu bổ sung

Học sâu nhận dạng bệnh lá lúa và ngô: tổng quan hệ thống các bài toán thị giác và thẩm định rò rỉ dữ liệu trong đánh giá mô hình

Thanh-Hai Tong-Le, Minh-Hai Le, Thanh-Nghi Doan

Tài liệu này trình bày chi tiết phương pháp của Mục 2 trong bài chính: đóng góp của từng nguồn tìm kiếm (mục S1), quy trình sàng lọc (S2), các sửa đổi so với đề cương (S3), quy tắc đánh giá giao thức (S4), quy tắc chọn nghiên cứu tiêu biểu (S5) và các phép thống kê (S6). Dữ liệu và nhật ký được lưu trữ trên Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.23151397>.

S1 Chiến lược tìm kiếm

Từ khóa gồm ba khối kết hợp bằng AND: cây trồng, bệnh lá gồm tên chung và tên từng bệnh chính, và phương pháp gồm các họ mạng học sâu cho bốn bài toán CLS, DET, SEG và GEN. IEEE Xplore dùng cùng cấu trúc với Scopus; Chuỗi tìm kiếm nguyên văn, trường tìm, bộ lọc, ngày chạy và số kết quả của từng nguồn nằm ở Bảng 2 của bài chính. Đóng góp của từng nguồn vào tập 202 nghiên cứu được nhận ở Bảng S1: Scopus có 189 trong 202 nghiên cứu, 149 nghiên cứu chỉ có ở Scopus; ScienceDirect đóng góp 10 nghiên cứu riêng dù độ chuẩn xác tìm kiếm (precision) chỉ 4,0%. Toàn bộ quy trình có độ chuẩn xác tìm kiếm 19,5%, tức trung bình đọc khoảng năm bản ghi để được một nghiên cứu [1].

Bảng S1: Đóng góp của từng cơ sở dữ liệu vào tập 202 nghiên cứu được nhận.

Cơ sở dữ liệu	Bản ghi	Nghiên cứu được nhận	Rec_s (%)	P_s (%)	Chỉ có ở nguồn này
Scopus	499	189	93,6	37,9	149
IEEE Xplore	41	18	8,9	43,9	2
ScienceDirect	774	31	15,3	4,0	10
MDPI	19	4	2,0	21,1	1

Bản ghi tính trước khi loại trùng; một nghiên cứu có thể có ở nhiều cơ sở dữ liệu. Rec_s : tỉ lệ nghiên cứu được nhận có ở nguồn s ; P_s : tỉ lệ bản ghi của nguồn s được nhận [2].

S2 Quy trình sàng lọc

Bản ghi trùng được xác định theo DOI chuẩn hóa, hoặc theo tiêu đề chuẩn hóa khi thiếu DOI [3]; cả 296 bản trùng đều được phát hiện qua DOI. Ở vòng sàng lọc thứ nhất, các quy tắc định trước được áp lên siêu dữ liệu, tiêu đề và tóm tắt, loại 201 bản ghi dạng ấn phẩm không phù hợp (96 tạp chí không truy cập mở hoàn toàn, 93 kỷ yếu hội nghị, 12 bài tổng quan; thêm 1 bài tổng quan được phát hiện ở vòng hai, nâng số bản ghi bị loại vì loại ấn phẩm lên 202 như trong Hình 1 của bài chính) và 323 bản ghi rõ ràng nằm ngoài phạm vi. Ở vòng thứ hai, công cụ AI (Google Gemini) đề xuất sơ bộ quyết định cho 513 bản ghi còn lại dựa trên tiêu đề và tóm tắt; một tác giả (T.-H.T.-L.) duyệt từng đề xuất, một tác giả khác (M.-H.L.) kiểm tra các bản ghi bị loại, trường hợp chưa thống nhất do tác giả thứ ba (T.-N.D.) quyết định; 168 bản ghi bị loại ở vòng này, gồm 95 bản ghi có mục tiêu nghiên cứu không phù hợp theo quyết định của vòng hai và 73 bản ghi bị loại theo sửa đổi A và B (Bảng S2). Ở bước toàn văn, cổng (2) loại nghiên cứu chỉ dùng mạng đóng băng làm bộ trích đặc trưng hoặc mạng nông trên đặc trưng thủ công; cổng (3) loại báo cáo có rò rỉ dữ liệu rõ ràng, tập test trùng tập huấn luyện, không có tập giữ lại, hoặc dữ liệu dưới 200 ảnh gốc không rõ nguồn. Mỗi báo cáo bị loại được ghi một mã duy nhất là cổng đầu tiên không đạt. Quyết định và lý do cho từng bản ghi có trong kho dữ liệu.

S3 Các sửa đổi so với đề cương

Đề cương được đăng ký trên OSF Registries (DOI: 10.17605/OSF.IO/FWZ4S) ngày 03/10/2026, sau khi tìm kiếm (21–22/09/2026) và sàng lọc đã bắt đầu. Bảng S2 liệt kê các sửa đổi theo thứ tự thời gian. Hai sửa đổi

thu hẹp phạm vi (A và B) được quyết định sau khi đọc toàn văn một phần, nên có thể bị ảnh hưởng bởi những gì đã đọc; chúng được áp dụng lại cho toàn bộ bản ghi và 73 bản ghi bị loại theo đó được ghi riêng. Toàn văn đề cương với 12 sửa đổi đánh số có trong kho dữ liệu; Bảng S2 tóm tắt theo thời gian các sửa đổi ảnh hưởng tới tập nghiên cứu hoặc kết quả.

Bảng S2: Các sửa đổi so với đề cương đăng ký trên OSF.

Thời điểm	Sửa đổi	Lý do và hệ quả
2026-09-26	Xác minh tạp chí truy cập mở theo danh mục DOAJ xuất ngày 2026-09-26 thay cho tra cứu thủ công	Chuẩn hóa tiêu chí tạp chí; thay đổi từng tạp chí được ghi lại
2026-09-26	Mã loại X1 và X3 ở bước tiêu đề và tóm tắt chỉ áp dụng khi tóm tắt khẳng định rõ	Giảm loại nhầm; trường hợp không chắc chuyển sang toàn văn
2026-09-26	Thêm vòng sàng lọc tiêu đề và tóm tắt thứ hai có công cụ AI đề xuất, hai tác giả duyệt	Vòng quy tắc không đủ phân biệt mục tiêu nghiên cứu; 95 bản ghi bị loại ở vòng này (cùng 73 bản ghi theo sửa đổi A và B là 168)
2026-09-26	Sửa đổi A: chỉ nhận nghiên cứu thuần lúa hoặc ngô, loại nghiên cứu đa cây trồng kể cả khi có kết quả tách riêng	Kết quả tách riêng thường không đủ để mã hóa dữ liệu và giao thức; 41 bản ghi bị loại
2026-09-26	Sửa đổi B: chỉ nhận ảnh RGB, loại ảnh siêu phổ, đa phổ, UAV và ảnh nhiệt	Khác biệt về thiết bị và bài toán; 32 bản ghi bị loại
2026-09-26	Đánh giá toàn văn theo bốn cổng thay cho kiểm tra từ khóa	Cần thẩm định giao thức đánh giá ở mức toàn văn
2026-10-03	Rà soát lại nhãn rò rỉ của 92 nghiên cứu theo sáu dấu hiệu, tách cờ không có tập kiểm định độc lập	Nhãn ban đầu không có tiêu chí vận hành; 38 nghiên cứu đổi nhãn, 5 trong tập tiêu biểu
2026-10-04	Nhãn PRE-AUG cho các bộ công khai được gán theo tỉ lệ ảnh trùng đo trực tiếp thay cho suy đoán từ mô tả	Số đo không ủng hộ nhận định bản Kaggle của PlantVillage ngô chứa bản tăng cường sẵn; 18 nghiên cứu được gán lại nhãn
2026-10-05	Áp dụng nhất quán cổng (3): loại báo cáo không có tập giữ lại (NO-HOLDOUT); TEST-AUG chỉ ghi thành cờ, không tính là rò rỉ; đọc lại một báo cáo đã loại vì rò rỉ	Theo rà soát độc lập; 3 báo cáo bị loại, 1 báo cáo được nhận lại với nhãn nghi rò rỉ, 2 nghiên cứu chuyển sang sạch; tập nhận còn 202 nghiên cứu

Sai khác giữa bản đăng ký OSF và cách thực hiện. Bản đăng ký hồi cứu (03/10/2026) được soạn khi tổng quan chưa hoàn tất, và một số mô tả trong đó không khớp với cách thực hiện cuối cùng được trình bày trong bài: (i) bản đăng ký nêu việc đánh giá toàn văn được làm độc lập và hệ số kappa của Cohen trên 0,85, nhưng trong tổng quan này mỗi báo cáo toàn văn và mỗi nhãn do một tác giả đánh giá, một tác giả thứ hai kiểm tra lại mọi quyết định, không có đánh giá kép độc lập và không báo cáo hệ số đồng thuận nào; (ii) bản đăng ký ghi 111 nghiên cứu (52 lúa, 59 ngô) ở một chỗ và 204 nghiên cứu ở chỗ khác, là số tại các thời điểm trước khi hoàn tất, còn tập cuối cùng gồm 202 nghiên cứu (Hình 1); (iii) bản đăng ký nói mã được lưu công khai trên GitHub, nhưng kho dữ liệu đi kèm chỉ chứa dữ liệu, còn mã phân tích được cung cấp khi có yêu cầu; (iv) các mã loại E1–E6 trong bản đăng ký được thay bằng bốn cổng đánh giá toàn văn và các mã loại ở Hình 1 và mục S2. (v) về dữ liệu thiếu, trường 376-56 của bản đăng ký ghi đúng là không liên hệ tác giả, nhưng trường 376-58 lại mô tả việc tổng hợp kết quả liên hệ tác giả; thực tế các tác giả chỉ dùng toàn văn và phụ lục công bố của từng nghiên cứu, không liên hệ tác giả gốc, và thông tin không được nêu được mã là không rõ. Ngày 07/10/2026 bản đăng ký đã được cập nhật trên OSF; bản cập nhật đã được duyệt và công khai. Phần lý do cập nhật nêu đủ các sai khác (i)–(v) và việc loại 296 bản trùng theo DOI; trường mô tả nay ghi 202 nghiên cứu, và trường về đánh giá toàn văn nay ghi một tác giả đánh giá, một tác giả khác kiểm tra lại, không tính hệ số đồng thuận. Một số trường khác vẫn giữ nội dung của bản đăng ký ban đầu, như số 111 và 204 nghiên cứu, các mã loại E1–E6 và việc liên hệ tác giả. Với các trường này, phần lý do cập nhật, bài chính và tài liệu bổ sung mô tả đúng cách thực hiện; khi có sai khác, mô tả ở đây được ưu tiên. Bảng S3 đối chiếu các mã loại E1–E6 của bản đăng ký với bước và mã loại thực tế.

Bảng S3: Mã loại E1–E6 trong bản đăng ký OSF và bước, mã loại tương ứng trong tổng quan.

Mã trong bản đăng ký	Bước và mã loại thực tế (số bản ghi hoặc báo cáo)
E1, sai cây trồng	Sàng lọc tiêu đề và tóm tắt: X1 không thuần lúa hoặc ngô (351, gồm 41 bản ghi đa cây trồng); toàn văn: cổng (1)
E2, không học sâu	Sàng lọc: X3 (44); toàn văn: cổng (2)
E3, không phải ảnh	Sàng lọc: X8 ảnh không phải RGB (32); toàn văn: cổng (1)
E4, không phải nghiên cứu thực nghiệm	Sàng lọc: X6 bài tổng quan (13)
E5, không có toàn văn	Không phải cổng: báo cáo không truy xuất được (5)
E6, bản trùng	Không phải cổng: khử trùng lặp theo DOI trước sàng lọc (296)
Không có mã tương ứng	Sàng lọc: tạp chí không truy cập mở hoàn toàn (96), kỷ yếu hội nghị (93), không phải bệnh lá X2 (59), không có đánh giá định lượng X4 (4); toàn văn: cổng (3) giao thức đánh giá không hợp lệ, gồm 93 báo cáo tăng cường trước khi chia tập, và cổng (4)

S4 Quy tắc đánh giá giao thức

Điều kiện chia tập độc lập là công thức (2) của bài chính, với $\mathcal{D}_{\text{train}}$ và $\mathcal{D}_{\text{test}}$ là tập ảnh huấn luyện và tập ảnh test, $T(x)$ là ảnh x sau phép tăng cường T và $\mathcal{D}_{\text{train}}^{\text{aug}}$ là tập huấn luyện sau tăng cường. Vi phạm được coi là rõ khi văn bản nêu việc tăng cường trước khi chia tập hoặc khi số ảnh của các tập cộng lại bằng tổng số ảnh sau tăng cường; khi mô tả không đủ để khẳng định, nghiên cứu được nhận và mã là nghi ngờ. Giao thức của từng nghiên cứu được một tác giả đánh giá và một tác giả khác kiểm tra lại mọi nhãn. Với bộ dữ liệu công khai, quy tắc chung cho mọi nghiên cứu dùng cùng bộ chỉ được dùng khi tỉ lệ ảnh trùng đo được trên bộ đó cao (Bảng 5 của bài chính), hiện chỉ áp dụng cho bộ Sethy với dấu hiệu SUB-UNIT. Bảng S4 đối chiếu sáu dấu hiệu với phân loại tám dạng rõ ràng của Kapoor and Narayanan [4]; tăng cường ảnh và bộ dữ liệu chứa sẵn bản tăng cường là hai dạng đặc thù của lĩnh vực.

Bảng S4: Đối chiếu sáu dấu hiệu rõ ràng với phân loại của Kapoor and Narayanan [4].

Dấu hiệu trong tổng quan này	Dạng tương ứng của Kapoor and Narayanan [4]
AUG-FIRST: tăng cường hoặc sinh ảnh trước khi chia	L1.2 tiền xử lý trên cả tập huấn luyện và tập test
SUB-UNIT: chia ở đơn vị nhỏ hơn ảnh gốc, lá hoặc cây	L3.2 mẫu huấn luyện và mẫu test không độc lập
PRE-AUG: bộ dữ liệu chứa sẵn bản tăng cường hoặc bản sao	L1.4 bản trùng trong bộ dữ liệu
TEST-AUG: tập test chứa bản tăng cường của chính ảnh test	Không có dạng tương ứng; không đưa thông tin huấn luyện vào test nhưng làm sai lệch ước lượng; chỉ ghi thành cờ
NO-HOLDOUT: không có tập giữ lại	L1.1 không có tập test
DUP-LEFT: ảnh trùng giữa các tập không được xử lý	L1.4 bản trùng trong bộ dữ liệu
Cờ không có tập kiểm định độc lập	Gắn với L1.3: lựa chọn dựa trên tập test

Nhãn của 92 nghiên cứu có nguy cơ được rà soát lại với sự hỗ trợ của công cụ AI, một tác giả xác nhận từng nhãn. Sau khi đo trực tiếp tỉ lệ ảnh trùng, quy tắc PRE-AUG chung cho bản Kaggle “Corn or Maize” của PlantVillage ngô được bỏ vì số đo không ủng hộ, và 18 nghiên cứu được gán lại nhãn theo giao thức của chính chúng. Lần rà soát độc lập ngày 2026-10-05 dẫn tới ba thay đổi: ba báo cáo mã NO-HOLDOUT [5–7] được loại ở cổng (3) để áp dụng nhất quán tiêu chí có tập giữ lại; một báo cáo trước đó bị loại vì rõ ràng [8] được nhận lại với nhãn nghi ngờ, vì bài không nêu số ảnh gốc và không nói rõ tăng cường làm trước khi chia; TEST-AUG chuyển thành cờ riêng nên hai nghiên cứu chỉ có TEST-AUG và chia tập trước khi tăng cường được xếp sạch.

S5 Chọn nghiên cứu tiêu biểu

Phần kết quả chỉ tường thuật chi tiết một tập nghiên cứu tiêu biểu, để các bảng mô tả đọc được và để nghiên cứu có giao thức yếu không được trình bày ngang hàng với nghiên cứu có giao thức sạch. Tập này gồm 38 nghiên cứu, chọn theo hạn ngạch cho từng nhóm bài toán và cây trồng; hạn ngạch và lý do chọn của từng nhóm được tóm tắt trong Hình 2 của bài chính. Trong mỗi nhóm, nghiên cứu có giao thức sạch được xét trước; một nửa số suất dành cho nghiên cứu có mức trích dẫn theo năm cao nhất [9],

$$\text{cpy}_i = \frac{c_i}{\max(1, 2027 - y_i)}, \quad (\text{S1})$$

với c_i là số trích dẫn Scopus tại ngày tìm kiếm, y_i là năm công bố và $2027 - y_i$ là số năm nghiên cứu có thể được trích dẫn, tính cả năm tìm kiếm 2026; nửa còn lại dành cho nghiên cứu mới nhất của mỗi họ kiến trúc chưa có trong nhóm. Chỉ nhóm sinh ảnh không đủ nghiên cứu sạch tại thời điểm chọn; sau hai lần rà soát nhân rờ rĩ, hai nghiên cứu phân loại đã chọn chuyển sang nhóm nghi rờ rĩ và được giữ nguyên trong tập để không thay đổi quy tắc chọn, nên 34 trong 38 nghiên cứu tiêu biểu có giao thức sạch. Số trích dẫn chỉ dùng để xếp hạng trong nhóm, không phải tiêu chí lựa chọn. Hai bảng so sánh trên cùng một bộ dữ liệu được lập theo cách của George et al. [10]: mỗi bảng gồm mọi nghiên cứu phân loại trên bộ đó được xếp sạch trước lần rà soát nhân và báo cáo độ chính xác hoặc F1, kể cả nghiên cứu ngoài tập tiêu biểu; nghiên cứu chuyển sang nhóm nghi rờ rĩ sau rà soát được giữ trong bảng và đánh dấu kèm mã dấu hiệu.

S6 Phương pháp thống kê

Mỗi tỉ lệ $\hat{p} = x/n$, với x nghiên cứu có đặc điểm đang xét trong n nghiên cứu, được báo cáo kèm khoảng tin cậy 95% Wilson [11, 12]:

$$\frac{\hat{p} + \frac{z^2}{2n} \pm z \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{z^2}{4n^2}}}{1 + \frac{z^2}{n}}, \quad z = 1,96, \quad (\text{S2})$$

với z là phân vị 97,5% của phân phối chuẩn tắc. Trung vị và tứ phân vị theo định nghĩa mẫu loại 7 của Hyndman and Fan [13]. Hai nhóm được so sánh bằng kiểm định Mann–Whitney hai phía [14], với cỡ hiệu ứng là tương quan hạng hai chuỗi [15]:

$$U = \sum_{i=1}^{n_1} \sum_{j=1}^{n_2} \left[\mathbf{1}(a_i > b_j) + \frac{1}{2} \mathbf{1}(a_i = b_j) \right], \quad r_{\text{rb}} = 1 - \frac{2U}{n_1 n_2}, \quad (\text{S3})$$

trong đó a_i và b_j là giá trị của hai nhóm có cỡ n_1 và n_2 , $\mathbf{1}(\cdot)$ bằng 1 khi điều kiện đúng và bằng 0 khi sai, nên U đếm số cặp mà giá trị ở nhóm a lớn hơn ở nhóm b , cặp bằng nhau tính một nửa; r_{rb} nằm trong khoảng $[-1, 1]$ và $r_{\text{rb}} > 0$ nghĩa là nhóm b có xu hướng cao hơn. Trong bài chính, a là nhóm giao thức sạch và b là nhóm nghi rờ rĩ. Khoảng chênh giữa hai nhóm được ước lượng bằng Hodges–Lehmann, tức trung vị của mọi hiệu từng cặp, với khoảng tin cậy bootstrap 10 000 lần lặp; hai nhóm được coi là tương đương khi khoảng tin cậy 90% nằm trong biên ± 1 điểm.

Kiểm định chính cho giả thuyết rờ rĩ đi kèm độ chính xác báo cáo cao hơn là kiểm định Mann–Whitney hai phía giữa nhóm nghi rờ rĩ và nhóm sạch. Vì nhãn rờ rĩ được gán theo quy tắc chung cho một số bộ dữ liệu, ba phân tích độ nhạy cho cùng giả thuyết được hiệu chỉnh so sánh bội theo Holm [16]: so sánh trong từng nguồn dữ liệu có cả hai nhóm bằng kiểm định Wilcoxon phân tầng van Elteren; hồi quy tuyến tính hạng độ chính xác theo nhóm, hiệu chỉnh số lớp, năm công bố và cờ không có tập kiểm định độc lập, có và không có hiệu ứng cố định theo nguồn dữ liệu, với sai số chuẩn vững HC3; và so sánh tỉ lệ kết quả từ 99,5% trở lên bằng kiểm định chính xác Fisher. So sánh ba nhóm sạch, nghi rờ rĩ và bị loại vì rờ rĩ rõ ràng bằng kiểm định xu hướng Jonckheere–Terpstra là phân tích khám phá, báo cáo với giá trị p hai phía; độ chính xác của các báo cáo bị loại được trích từ toàn văn theo cùng mẫu. Số trích dẫn được hồi quy nhị thức âm theo nhóm với hiệu ứng cố định theo năm công bố và sai số chuẩn cụm theo tạp chí. Mọi phép tính được thực hiện bằng Python với SciPy và statsmodels; mã phân tích được các tác giả cung cấp khi có yêu cầu hợp lý.

S7 Đặc tả thí nghiệm có kiểm soát

Mã huấn luyện không được công bố; mục này mô tả bằng lời mọi bước để người đọc hiểu đúng các con số ở Bảng 16 và 17 của bài chính và đối chiếu được với các tệp trong kho dữ liệu.

Dữ liệu và nhóm ảnh. Mỗi ảnh được giải mã một lần, đổi cỡ về 256×256 và giữ nguyên cho mọi lượt chạy. Nhóm ảnh gần trùng lấy từ tệp nhóm của từng bộ: tiêu chí rộng (`images.csv`) cho Sethy, PlantVillage ngô và bản Kaggle Corn or Maize; tiêu chí cả hai tín hiệu cùng khớp (`images_verified.csv`) cho Paddy Doctor. Mã băm SHA-256 của các tệp này có trong `RUN_COMMANDS.md`.

Chia tập theo hạt giống. Với hạt giống $s \in 0, \dots, 4$, danh sách các khóa chia (nhóm ảnh ở GROUP-SPLIT, MATCH-CTRL và MATCH-LEAK; từng ảnh ở RAND-SPLIT; từng ảnh gốc và từng bản tăng cường ở AUG-SPLIT) được sắp xếp, xáo trộn bằng bộ sinh số ngẫu nhiên khởi tạo theo s , rồi 70% số khóa đầu vào tập huấn luyện, 10% tiếp theo vào tập kiểm định và phần còn lại vào tập test. Tỷ lệ tính theo số khóa, không theo số ảnh, nên với các bộ có nhóm lớn, cỡ ba tập lệch nhẹ khỏi 70/10/20. Cùng một s cho cùng một phép chia ở GROUP-SPLIT, MATCH-CTRL và MATCH-LEAK; tạo lại phép chia từ tệp nhóm ảnh cho đúng cỡ ba tập ghi trong `runs.csv`.

Tăng cường. Mỗi phép biến đổi gồm cắt ngẫu nhiên rồi đổi cỡ về 224×224 (diện tích 0,6–1, tỷ lệ cạnh 3/4–4/3), lật ngang và lật dọc, xoay đều trong $[-30^\circ, 30^\circ]$, nhân độ sáng, độ tương phản và độ bão hòa với hệ số đều trong $[0,7; 1,3]$. Năm bản tăng cường ngoại tuyến của mỗi ảnh có tham số là hàm xác định của hạt giống, chỉ số ảnh và chỉ số bản, nên giống hệt nhau ở mọi lượt dùng cùng hạt giống, ở cả hai nhánh của phần B và ở cả hai kiến trúc; chúng được sinh lại khi nạp thay vì lưu thành tệp. Tăng cường trực tuyến chỉ dùng ở RAND-SPLIT và GROUP-SPLIT: mỗi lần một ảnh huấn luyện được nạp, tham số được rút mới. Ảnh kiểm định và ảnh test chỉ được cắt giữa 224×224 , trừ ở AUG-SPLIT, nơi tập kiểm định và tập test chứa cả bản tăng cường.

Lấy mẫu mỗi epoch. Ở phần A, mỗi epoch duyệt toàn bộ tập huấn luyện theo thứ tự xáo trộn mới. Ở phần B, tập huấn luyện của MATCH-CTRL gồm ảnh gốc huấn luyện và năm bản tăng cường của mỗi ảnh; MATCH-LEAK có thêm năm bản tăng cường của mỗi ảnh test. Mỗi epoch, danh sách mẫu được xáo trộn và chỉ lấy số mẫu đầu bằng hai lần số ảnh gốc huấn luyện, như nhau ở hai nhánh, nên hai nhánh có cùng số bước cập nhật mỗi epoch và cùng ngân sách tối đa 20 epoch; không nhánh nào dùng tăng cường trực tuyến. Vì dùng sớm theo tập kiểm định, số epoch thực chạy (cột `epochs_run` trong `runs.csv`) khác nhau giữa các lượt, nên tổng số bước cập nhật của hai nhánh không bằng nhau; mục 8.3 của bài chính báo cáo mức chênh lệch này và phân tích theo số epoch.

Huấn luyện và chọn trọng số. Mạng khởi tạo từ trọng số ImageNet, thay đầu phân loại và tinh chỉnh toàn bộ; thiết lập tối ưu ở Bảng 17 của bài chính. Sau mỗi epoch, độ chính xác trên tập kiểm định được tính; huấn luyện dừng khi độ chính xác này không tăng sau năm epoch hoặc khi đủ 20 epoch, và trọng số có độ chính xác kiểm định cao nhất được khôi phục. Tập test và tập ngoại kiểm PlantDoc (375 ảnh ba lớp bệnh, ánh xạ sang tên lớp của PlantVillage) chỉ được đánh giá một lần với trọng số đó. Hạt giống s cũng khởi tạo đầu phân loại, thứ tự xáo trộn và tăng cường trực tuyến. Do dùng độ chính xác hỗn hợp fp16 và các phép tính GPU không tắt định, chạy lại cùng hạt giống cho kết quả rất gần nhưng không trùng từng bit.

Tổng hợp và khoảng tin cậy. Mỗi ô của Bảng 16 là trung bình và độ lệch chuẩn qua năm hạt giống. Ở phần B, hiệu $d_s = \text{MATCH-LEAK} - \text{MATCH-CTRL}$ được ghép theo hạt giống; khoảng tin cậy 95% là $\bar{d} \pm t_{0,975;n-1} s_d / \sqrt{n}$ với $n = 5$ và $t_{0,975;4} \approx 2,776$. Hiệu giữa các giao thức ở phần A được báo cáo là hiệu của trung bình.

Điều kiểm tra được và không kiểm tra được. Từ kho dữ liệu, người đọc tạo lại được cỡ các tập từ tệp nhóm ảnh và kiểm tra mọi con số của Bảng 16 và 17 từ kết quả từng lượt; không chạy lại được huấn luyện nếu không có mã, và mã được cung cấp khi có yêu cầu.

Tài liệu

- [1] Lucas M. Bachmann, Reto Coray, Pius Estermann, and Gerben ter Riet. Identifying diagnostic studies in MEDLINE: reducing the number needed to read. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 9(6):653–658, 2002. doi: [10.1197/jamia.M1124](https://doi.org/10.1197/jamia.M1124).

- [2] Wichor M. Bramer, Melissa L. Rethlefsen, Jos Kleijnen, and Oscar H. Franco. Optimal database combinations for literature searches in systematic reviews: a prospective exploratory study. *Systematic Reviews*, 6:245, 2017. doi: [10.1186/s13643-017-0644-y](https://doi.org/10.1186/s13643-017-0644-y).
- [3] John Rathbone, Matt Carter, Tammy Hoffmann, and Paul Glasziou. Better duplicate detection for systematic reviewers: evaluation of systematic review assistant-deduplication module. *Systematic Reviews*, 4:6, 2015. doi: [10.1186/2046-4053-4-6](https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-6).
- [4] Sayash Kapoor and Arvind Narayanan. Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science. *Patterns*, 4(9):100804, 2023. doi: [10.1016/j.patter.2023.100804](https://doi.org/10.1016/j.patter.2023.100804).
- [5] A. Suksukont and E. Naowanich. Designing a squeeze-and-excitation-capsule BiLSTM-transformer for plant leaf disease recognition. *IAES International Journal of Artificial Intelligence*, 2025. doi: [10.11591/ijai.v14.i6.pp5069-5080](https://doi.org/10.11591/ijai.v14.i6.pp5069-5080).
- [6] P. Tharani Pavithra and B. Baranidharan. OSPS-MicroNet: a distilled knowledge micro-CNN network for detecting rice diseases. *Frontiers in Computer Science*, 2024. doi: [10.3389/fcomp.2024.1279810](https://doi.org/10.3389/fcomp.2024.1279810).
- [7] T.A. Prasetyo, V.L. Desrony, H.F. Panjaitan, R. Sianipar, and Y. Pratama. Corn plant disease classification based on leaf using residual networks-9 architecture. *International Journal of Electrical and Computer Engineering*, 2023. doi: [10.11591/ijece.v13i3.pp2908-2920](https://doi.org/10.11591/ijece.v13i3.pp2908-2920).
- [8] J. Liu, Y. Hu, Q. Su, J. Guo, Z. Chen, and G. Liu. Semi-Supervised One-Stage Object Detection for Maize Leaf Disease. *Agriculture*, 14:1140, 2024. doi: [10.3390/agriculture14071140](https://doi.org/10.3390/agriculture14071140).
- [9] Ludo Waltman. A review of the literature on citation impact indicators. *Journal of Informetrics*, 10(2): 365–391, 2016. doi: [10.1016/j.joi.2016.02.007](https://doi.org/10.1016/j.joi.2016.02.007).
- [10] Romiyal George, Selvarajah Thuseethan, Roshan G. Ragel, Kayathiri Mahendrakumaran, Sivaraj Nimishan, Chathrie Wimalasooriya, and Mamoun Alazab. Past, present and future of deep plant leaf disease recognition: A survey. *Computers and Electronics in Agriculture*, 234:110128, 2025. doi: [10.1016/j.compag.2025.110128](https://doi.org/10.1016/j.compag.2025.110128).
- [11] Edwin B. Wilson. Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, 22(158):209–212, 1927. doi: [10.1080/01621459.1927.10502953](https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953).
- [12] Lawrence D. Brown, T. Tony Cai, and Anirban DasGupta. Interval estimation for a binomial proportion. *Statistical Science*, 16(2):101–133, 2001. doi: [10.1214/ss/1009213286](https://doi.org/10.1214/ss/1009213286).
- [13] Rob J. Hyndman and Yanan Fan. Sample quantiles in statistical packages. *The American Statistician*, 50(4):361–365, 1996. doi: [10.1080/00031305.1996.10473566](https://doi.org/10.1080/00031305.1996.10473566).
- [14] Henry B. Mann and Donald R. Whitney. On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *The Annals of Mathematical Statistics*, 18(1):50–60, 1947. doi: [10.1214/aoms/1177730491](https://doi.org/10.1214/aoms/1177730491).
- [15] Dave S. Kerby. The simple difference formula: An approach to teaching nonparametric correlation. *Comprehensive Psychology*, 3:11.IT.3.1, 2014. doi: [10.2466/11.IT.3.1](https://doi.org/10.2466/11.IT.3.1).
- [16] Sture Holm. A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2):65–70, 1979. URL <https://www.jstor.org/stable/4615733>.